

Dosage par titrage exploitant une reaction de precipitation

Agregation Chimie – Externe special docteur

Niveau : Terminale STL SPCL Duree : ~40 min Date : June 6, 2026

Manip A : Mettre en evidence un controle de qualite d'une eau minerale ou du robinet**Manip B :** Determiner experimentalement le volume a l'equivalence
par un indicateur de fin de titrage**Le jour J :** meme protocole de base – seul l'objectif et la mise en valeur changent

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Cadrage

Niveau : Terminale STL specialite SPCL**Programme :** BO special n°1 du 22 janvier 2019**Prerequis :** ions en solution aqueuse ; notion de reaction chimique et d'avancement ; concentration molaire ; notion d'equilibre chimique.**Ce qui N'est PAS un prerequis :** K_s (construit en Partie I) ; notion d'indicateur de fin de titrage (construite en Partie II).**Tableau pre-ecrit :** expression de K_s encadree ; condition de precipitation ($Q_r > K_s$) ; reaction de titrage de Mohr encadree avec bilan ionique.

Introduction didactique

0–3 min

Accroche_[O] : “L'eau du robinet est-elle potable ? L'eau minerale contient-elle vraiment ce qui est indique sur l'etiquette ?” Ces questions de la vie quotidienne ont une reponse analytique precise : le dosage par titrage. C'est l'outil de reference du chimiste pour quantifier une espece en solution – ici, en exploitant une reaction de precipitation.

Objectifs disciplinaires_[O] : (1) *Comprendre* pourquoi et comment une precipitation peut servir de support a un titrage – ce n'est pas evident : il faut que la reaction soit totale, rapide, et que l'equivalence soit detectable. (2) *Savoir utiliser* un indicateur de fin de titrage et comprendre son mecanisme – pas le prendre comme une “boite noire”. (3) *Exploiter* les resultats pour conclure sur la qualite d'une eau ou determiner une concentration inconnue.

Difficultes attendues_[O] :

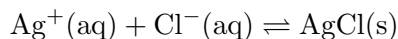
- Confusion entre *solubilite* et *constante de solubilite* K_s : K_s est une constante d'equilibre, pas une solubilite.
- Condition de precipitation : les eleves appliquent $Q_r > K_s$ sans verifier les unites ni l'expression de Q_r .
- Notion d'equivalence : les eleves confondent “le precipite cesse de se former” et “on a ajoute autant de titrant que de titree” – ce sont deux choses differentes.
- Indicateur de Mohr : pourquoi le chromate precipite-t-il *apres* les chlorures ? La hierarchie des precipitations est souvent mal comprise.

Prerequis_[O] : Ions en solution et concentrations supposes connus ; notion generale de titrage (titrant, titre, equivalence, point d'equivalence) supposee connue. K_s et indicateur de Mohr construits dans la lecon. La conductimetrie est au programme STL mais n'est pas le focus ici – on se concentre sur la detection par indicateur colore (methode de Mohr).

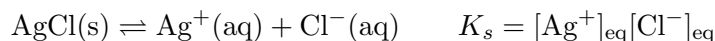
Partie I Reactions de precipitation : fondements theoriques 3–13 min

I.1 Solubilite et constante de solubilite K_s

- **Precipitation : definition_[T]** : Un precipite se forme quand une solution devient *sursaturee* en un solide ionique peu soluble. Exemple : melanger $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ et $\text{NaCl}(\text{aq})$ produit un precipite blanc d' AgCl .



- **Equilibre de dissolution et $K_{s[T]}$** : A saturation, le solide est en equilibre avec ses ions en solution :



Important_[O] : les concentrations dans l'expression de K_s sont les concentrations *a l'equilibre* – pas les concentrations initiales ou melangees. K_s est une constante d'equilibre : elle ne depend que de la temperature, pas des concentrations. Lien avec la solubilite s (mol/L) en eau pure : pour un sel 1:1 comme AgCl , $s = [\text{Ag}^+]_{\text{eq}} = [\text{Cl}^-]_{\text{eq}} = \sqrt{K_s}$. **Ne pas confondre_[O]** : K_s est une constante (sans unite), s est une concentration (mol/L) – ce sont deux grandeurs distinctes.

- **Condition de precipitation_[T]** : On compare le quotient de reaction Q_r (calcule avec les concentrations *actuelles*, hors equilibre) a K_s :

$$Q_r = [\text{Ag}^+]_{\text{actuel}}[\text{Cl}^-]_{\text{actuel}}$$

Si $Q_r > K_s$: precipitation spontanee jusqu'a $Q_r = K_s$; si $Q_r < K_s$: pas de precipite ; si $Q_r = K_s$: solution saturee, equilibre.

- **K_s et solubilite – deux grandeurs a ne pas confondre_[O]** : Un K_s petit signifie que le solide est peu soluble – c'est une propriete intrinseque du compose. Mais comparer deux K_s pour savoir lequel precipite en premier dans un melange est **faux en general** : il faut comparer les valeurs de Q_r dans les conditions reelles, en tenant compte des concentrations de chaque ion *et* de la stoechiometrie du precipite. C'est precisement ce qu'on fera en II.2 pour justifier la methode de Mohr.

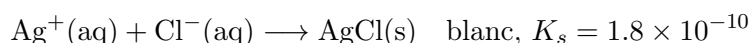
I.2 Conditions pour un bon titrage par precipitation

- **Trois conditions necessaires_[T]** : Pour qu'une reaction de precipitation soit utilisable comme support de titrage :
 1. **Reaction totale** : K_s tres petit $\Rightarrow$ la reaction va quasi jusqu'au bout. Pour AgCl : $K = 1/K_s \approx 5 \times 10^9 \gg 1$ – OK.
 2. **Reaction rapide** : le precipite doit se former immediatement – pas d'induction, pas de sursaturation prolongee.
 3. **Equivalence detectable** : il faut un moyen de reperer le point ou toute l'espece titree a reagi. C'est le role de l'indicateur – construit en Partie II.
- **Transition vers II_[O]** : AgCl satisfait les deux premieres conditions. Reste la troisieme : comment detecter l'equivalence lors du titrage de Cl^- par Ag^+ ? C'est le probleme que resout la methode de Mohr.

Partie II Titrage argentimetrique : methode de Mohr 13–24 min

II.1 Principe du titrage

- **Reaction de titrage_[T]** : On titre une solution de chlorures (Cl^- , titree) par une solution de nitrate d'argent AgNO_3 (titrant). La reaction support est :



Totale ($K \approx 5 \times 10^9$), rapide, selective – parfait.

- **A l'équivalence_[T]** : On a ajouté exactement autant de moles d'Ag⁺ que la solution en contenait de Cl⁻ :

$$n(\text{Ag}^+)_{\text{ajoute}} = n(\text{Cl}^-)_{\text{initial}}$$

$$C_{\text{AgNO}_3} \times V_{eq} = C_{\text{Cl}^-} \times V_{\text{solution}}$$

Connaitre C_{AgNO_3} , V_{eq} et V_{solution} suffit à calculer C_{Cl^-} .

- **Evolution des concentrations_{[D][O]}** : Avant l'équivalence : [Cl⁻] diminue, [Ag⁺] quasi nul (consomme par précipitation). A l'équivalence : [Cl⁻] = [Ag⁺] = $\sqrt{K_s} \approx 1.3 \times 10^{-5}$ mol/L. Après : [Ag⁺] augmente, [Cl⁻] quasi nul.

II.2 Détection de l'équivalence : indicateur de Mohr

- **Principe de l'indicateur de Mohr_[T]** : On ajoute quelques gouttes de chromate de potassium K₂CrO₄ (jaune) dans la solution titrée. Avant l'équivalence : tout Ag⁺ ajouté précipite AgCl (blanc). A l'équivalence : Cl⁻ épuisé, Ag⁺ commence à s'accumuler $\Rightarrow$ précipitation d'Ag₂CrO₄ **rouge brique**. Apparition de la couleur rouge = signal de fin de titrage.
- **Pourquoi AgCl précipite-t-il avant Ag₂CrO₄ ?_[T]** : Il faut comparer les concentrations d'Ag⁺ nécessaires pour précipiter chaque ion, à concentrations égales en Cl⁻ et CrO₄²⁻ :

$$[\text{Ag}^+]_{\text{pour AgCl}} = \frac{K_s(\text{AgCl})}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1.8 \times 10^{-10}}{[\text{Cl}^-]}$$

$$[\text{Ag}^+]_{\text{pour Ag}_2\text{CrO}_4} = \sqrt{\frac{K_s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)}{[\text{CrO}_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1.1 \times 10^{-12}}{[\text{CrO}_4^{2-}]}}$$

En pratique ([Cl⁻] $\sim 10^{-2}$ mol/L, [CrO₄²⁻] $\sim 5 \times 10^{-3}$ mol/L) : AgCl précipite pour [Ag⁺] > 1.8×10^{-8} mol/L ; Ag₂CrO₄ pour [Ag⁺] > 1.5×10^{-5} mol/L. AgCl précipite *en premier* – c'est la hiérarchie des précipitations qui fonde la méthode de Mohr.

- **Conditions de validité – pH du milieu_[T]** : La méthode de Mohr n'est valable qu'entre pH 6.5 et 9.
 - $pH < 6.5$ – *milieu acide* : Le couple CrO₄²⁻/HCrO₄⁻ a un pKa ≈ 6.5 . En dessous de pH 6.5, CrO₄²⁻ est majoritairement sous forme HCrO₄⁻ (protone) :



La concentration en CrO₄²⁻ diminue fortement $\Rightarrow$ Ag₂CrO₄ ne précipite plus $\Rightarrow$ pas de virage, pas de détection.

- $pH > 9$ – *milieu basique* : Ag⁺ réagit avec OH⁻ pour former Ag₂O (précipité brun-noir) : Ag⁺ + OH⁻ $\rightarrow$ AgOH $\rightarrow$ Ag₂O. Ce précipité parasite fausse le virage.

En pratique_[O] : vérifier le pH de la solution avant le titrage (papier pH ou pH-mètre). Pour les eaux naturelles (pH ≈ 7), conditions remplies sans ajustement.

- **Avantages / limites_[O]** : Avantages : simple, rapide, pas d'appareillage spécialisé ; détection visuelle nette (suspension blanche $\rightarrow$ rouge brique). Limites : domaine de pH restreint (6.5–9) ; interfère si la solution contient des ions précipitant Ag⁺ (PO₄³⁻, S²⁻...) ; eaux colorées : virage difficile à voir.

Partie III Application : dosage des ions chlorure

24–38 min

III.1 Exploitation quantitative

- **Calcul de la concentration_[T]** : A l'équivalence (V_{eq} lu sur la burette) :

$$C_{\text{Cl}^-} = \frac{C_{\text{AgNO}_3} \times V_{eq}}{V_{\text{prise d'essai}}}$$

- **Lien avec les normes**_{[D][O]} : Norme française eau potable : $[\text{Cl}^-] < 250 \text{ mg/L} = 7.1 \text{ mmol/L}$. Eau minérale : la teneur en Cl^- est indiquée sur l'étiquette (ex. Evian $\approx 5 \text{ mg/L}$, Vichy Celestins $\approx 230 \text{ mg/L}$). La comparaison entre valeur mesurée et valeur étiquette ou norme constitue le contrôle qualité (Manip A).
- **Incertitude sur V_{eq} et essai à blanc**_[O] : Lire V_{eq} sur la burette : résolution $\pm 0.05 \text{ mL}$, incertitude de lecture $\pm 0.1 \text{ mL}$. L'indicateur de Mohr introduit une *erreur systématique* : pour voir apparaître le rouge brique d' Ag_2CrO_4 , on doit ajouter un léger excès d' Ag^+ au-delà de l'équivalence – on *depasse* toujours légèrement.

Essai à blanc_[T] : pour corriger cette erreur, on réalise un titrage “à blanc” : on titre une solution d'eau distillée + indicateur K_2CrO_4 (sans aucun Cl^-) avec AgNO_3 . Le volume V_b versé pour voir apparaître le rouge est le volume “parasite” dû uniquement à l'indicateur. On soustrait V_b de chaque V_{eq} mesure :

$$V_{eq, \text{corrigé}} = V_{eq, \text{mesure}} - V_b$$

En pratique $V_b \approx 0.05\text{--}0.1 \text{ mL}$ – faible mais non négligeable pour une mesure de précision.

Manip A – Contrôle de qualité d'une eau minérale ou du robinet

Utiliser si montage impose = “contrôle de qualité d'une eau” – manip réalisée pendant les 4h, présenter protocole + résultats

Objectif : Doser les ions Cl^- dans une eau et comparer à la valeur étiquette ou à la norme (250 mg/L).

Matériel : burette graduée (25 mL) ; pipette jaugée (10 ou 20 mL) ; becher 100 mL ; agitateur magnétique ; solution AgNO_3 à $C = 0.01 \text{ mol/L}$ (étalonnée) ; K_2CrO_4 à 5% en solution aqueuse (indicateur) ; eau à analyser (minérale ou du robinet).

Protocole :

- (1) Rincer et remplir la burette avec AgNO_3 $C = 0.01 \text{ mol/L}$.
- (2) Prelever $V_0 = 20 \text{ mL}$ d'eau à analyser à la pipette jaugée, introduire dans le becher.
- (3) Ajouter 3–5 gouttes de K_2CrO_4 : solution jaune. Vérifier pH entre 6.5 et 9 (papier pH).
- (4) Verser AgNO_3 goutte à goutte sous agitation. Repérer l'apparition d'une coloration rouge brique *persistante* (au moins 30 s) malgré l'agitation $\Rightarrow$ noter V_{eq} .
- (5) Calculer $C_{\text{Cl}^-} = C_{\text{Ag}^+} \times V_{eq}/V_0$, convertir en mg/L ($M_{\text{Cl}} = 35.5 \text{ g/mol}$), comparer à la valeur étiquette ou à la norme.

Présentation le jour J (~ 6 min) :

- Montrer le becher préparé avec l'indicateur (jaune)
- Verser quelques gouttes d' AgNO_3 en direct : montrer le précipité blanc d' AgCl et l'apparition du rouge à l'équivalence
- Présenter la courbe ou le tableau de résultats (diapo_[D]) et conclure sur la conformité à la norme.

Valeurs typiques : eau du robinet Paris : $[\text{Cl}^-] \approx 30\text{--}80 \text{ mg/L}$ (conforme) ; Vichy Celestins : $\approx 230 \text{ mg/L}$ (proche norme) ; Evian : $\approx 5 \text{ mg/L}$ (très faible).

Si ça rate : Couleur rouge apparaît immédiatement $\Rightarrow$ trop d'indicateur ou pH trop bas (acidifier) ; précipité blanc persistant sans rouge $\Rightarrow$ pH trop basique (ajouter quelques gouttes d'acide nitrique dilué) ; virage très progressif $\Rightarrow$ agitation insuffisante.

Manip B – Determiner V_{eq} par indicateur de fin de titrage

Utiliser si montage impose = “determiner le volume a l’equivalence” – meme protocole que Manip A, focus sur la technique

Difference avec Manip A_[O] : L’objectif n’est plus le controle qualite mais la maitrise de la *technique* de detection de l’equivalence. On utilise une solution de NaCl de concentration *connue* (etalon) $\Rightarrow$ on sait ou doit tomber $V_{eq} \Rightarrow$ on peut evaluer la precision de la methode.

Protocole : identique a Manip A, avec solution NaCl a C_0 connue a la place de l’eau.

Ce qu’on valorise en plus_[T] :

- Precision du virage : comparer V_{eq} mesure et V_{eq} theorique $= C_0 V_0 / C_{Ag^+}$. Ecart typique < 0.2 mL si la technique est bonne.
- Reproductibilite : faire 3 essais, calculer l’ecart-type.
- Essai a blanc : titrer sans indicateur (suivi conductimetrique ou potentiometrique si disponible) $\Rightarrow$ correction du volume d’indicateur.

Presentation le jour J (~ 6 min) : Meme demarche que Manip A + insister sur la comparaison V_{eq} mesure vs theorique et la discussion des incertitudes.

Message cle_[O] : l’indicateur coloré introduit une erreur systematique (on depasse l’equivalence pour voir la couleur) – quantifiable et corrigeable, pas une imperfection de la methode.

Conclusion et ouverture

38–40 min

- Le titrage par precipitation repose sur trois exigences : reaction totale (K_s tres petit), rapide, et equivalence detectable. La methode de Mohr exploite la hierarchie des precipitations ($AgCl$ avant Ag_2CrO_4) pour signaler l’equivalence par un changement de couleur net.
- **Ouverture_[O]** : La methode de Mohr est efficace mais limitee a pH neutre et aux ions ne precipitant pas Ag^+ . D’autres methodes argentimetriques existent : Fajans (indicateur adsorption), Volhard (titrage en retour, fonctionne en milieu acide). Plus generalement, tout titrage par precipitation peut etre suivi par conductimetrie (variation de conductivite a l’equivalence quand les ions sont remplaces par le precipite) – technique complementaire vue au programme STL. En industrie, la teneur en chlorures est un parametre de controle qualite crucial : eau potable, industries pharmaceutique et alimentaire, protection contre la corrosion.

Points tricky

- (1) **Ks $\neq$ solubilité.** “Ks petit = tres peu soluble” – vrai, mais $K_s \neq s$. *Correct* : pour AgCl (sel 1:1), $s = \sqrt{K_s} = \sqrt{1.8 \times 10^{-10}} \approx 1.3 \times 10^{-5}$ mol/L. Ne jamais confondre les deux grandeurs.
- (2) **Condition de precipitation : comparer Q_r et K_s .** “AgCl precipite toujours si on melange Ag^+ et Cl^- ” – FAUX. *Correct* : precipitation seulement si $Q_r = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] > K_s$. A tres faible concentration, pas de precipite.
- (3) **Hierarchie des precipitations : comparer les seuils, pas les Ks.** “ Ag_2CrO_4 a un Ks plus petit donc precipite en premier” – FAUX. *Correct* : il faut comparer la concentration d’ Ag^+ necessaire pour precipiter chaque ion *dans les conditions du titrage*. AgCl precipite pour $[\text{Ag}^+] > K_s/[\text{Cl}^-]$; Ag_2CrO_4 pour $[\text{Ag}^+] > \sqrt{K_s/[\text{CrO}_4^{2-}]}$. Faire le calcul numerique au tableau.
- (4) **Equivalence $\neq$ fin de precipitation.** “A l’equivalence, le precipite cesse de se former” – FAUX. *Correct* : a l’equivalence, on a ajoute autant de moles d’ Ag^+ que la solution en contenait de Cl^- . Le precipite d’AgCl existe depuis le debut du titrage.
- (5) **Le virage de l’indicateur est APRES l’equivalence.** On ajoute un leger exces d’ Ag^+ pour voir Ag_2CrO_4 precipiter. *Correct* : erreur systematique, corrigeable par essai a blanc. Ne pas dire “le virage marque l’equivalence exacte”.
- (6) **pH du milieu.** Oublier de verifier le pH avant le titrage est une erreur grave. *Correct* : pH 6.5–9 obligatoire. Acide $\Rightarrow \text{CrO}_4^{2-}$ protone, plus d’indicateur ; basique $\Rightarrow \text{Ag}_2\text{O}$ precipite, faux virage.
- (7) **Conversion mol/L en mg/L.** Erreur frequente en Manip A. *Correct* : $[\text{Cl}^-] \text{ (mg/L)} = [\text{Cl}^-] \text{ (mol/L)} \times M_{\text{Cl}} \text{ (g/mol)} \times 1000 \text{ (mg/g)}$.

Questions jury anticipees

- (1) **Pourquoi AgCl precipite-t-il avant Ag_2CrO_4 ?**

Q : “Justifiez la selectivite de la precipitation dans la methode de Mohr.”

R : Comparer $[\text{Ag}^+]$ seuil pour chaque precipite dans les conditions du titrage. Faire le calcul numerique. AgCl precipite pour $[\text{Ag}^+] \approx 1.8 \times 10^{-8}$ mol/L, Ag_2CrO_4 pour $[\text{Ag}^+] \approx 1.5 \times 10^{-5}$ mol/L – AgCl precipite en premier.

Pas : “parce que $K_s(\text{AgCl}) < K_s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)$ ”.

- (2) **Pourquoi limiter le pH a 6.5–9 ?**

R : pH < 6.5 : $\text{CrO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{HCrO}_4^-$, indicateur inactive. pH > 9 : Ag_2O precipite, faux virage.

- (3) **Comment corriger l’erreur due a l’indicateur ?**

R : Essai a blanc : titrer une solution sans Cl^- (eau distillee + indicateur) – le volume verse pour voir apparaitre le rouge est le volume d’indicateur a soustraire.

- (4) **Que faire si la solution est coloree (eau de robinet brune) ?**

R : La methode de Mohr devient difficile (masquage du virage). Alternatives : methode de Volhard (titrage en retour, pas besoin de detecter une couleur) ou suivi conductimetrique.

- (5) **Quelle est la reaction de titrage et pourquoi est-elle totale ?**

R : $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl(s)}$. Totale car $K = 1/K_s \approx 5 \times 10^9 \gg 1$ – l’equilibre est tres largement deplace vers la formation du precipite.

- (6) **Difference entre Manip A et Manip B ?**

R : Meme protocole. Manip A : objectif analytique (contrôle qualite, conclusion sur la conformite a une norme). Manip B : objectif metrologique (evaluer la precision de la detection, comparer V_{eq} mesure et theorique, quantifier l’erreur due a l’indicateur).

Sources

Skoog, West, Holler – *Chimie analytique* : titrages argentimetricques, methodes de Mohr/Volhard/Fajans, calculs d'incertitude. Reference de niveau superieur.

Gaudin, Mesnil – *Chimie analytique* : protocoles de titrage, niveau STL/BTS bien adapte.

Documents Eduscol STL SPCL (eduscol.education.fr) : programme officiel, ressources TP, sujets bac.

Norme NF EN ISO 10304 : dosage des ions Cl^- dans les eaux – reference pour les valeurs limites.

Etiquettes eaux minerales (Evian, Vichy, Vittel...) : donnees compositionnelles pour le controle qualite.